

Propriedades da Família Exponencial

Como obter a média e a variância a partir da forma da distribuição

ESTAT0092 – Modelos Lineares Generalizados

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/mlg>

Família Exponencial

- Uma variável aleatória Y pertence à família exponencial se sua função de probabilidade ou densidade puder ser escrita na forma

$$f(y; \theta, \phi) = \exp\{ \phi^{-1} [\theta y - b(\theta)] + c(y, \phi) \},$$

em que θ e ϕ são parâmetros e $b(\cdot)$ e $c(\cdot, \cdot)$ são funções conhecidas.

- θ é chamado **parâmetro canônico**, que está relacionado à média da variável aleatória.
- ϕ é chamado **parâmetro de dispersão**, pois controla a variabilidade da distribuição.

Por que essa representação é útil?

- A representação na forma da família exponencial não é apenas uma forma alternativa de escrever uma distribuição.
- Ela fornece uma estrutura matemática comum que permite obter, de forma unificada, propriedades importantes da distribuição da resposta.
- Em particular,

$$\boxed{E(Y) = b'(\theta)} \quad \text{e} \quad \boxed{\text{Var}(Y) = \phi b''(\theta)}.$$

- Assim, diferentes distribuições podem compartilhar a mesma estrutura matemática.
- **Essa estrutura é a base para construirmos os Modelos Lineares Generalizados.**

Condições de regularidade

- Para obter as propriedades da família exponencial, assumimos algumas condições de regularidade.
- Uma condição importante é que o **suporte da distribuição não dependa dos parâmetros**.
 - Isto é, o conjunto de valores possíveis de Y deve ser o mesmo para todos os valores admissíveis de θ e ϕ .
- Essa condição permite, sob as condições matemáticas adequadas, trocar a ordem entre diferenciação e integração:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \int f(y; \theta, \phi) dy = \int \frac{\partial}{\partial \theta} f(y; \theta, \phi) dy.$$

Condições de regularidade

- Exemplos de distribuições que o suporte não depende dos parâmetros:
 - **Distribuição Normal:** Para $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, o suporte é $-\infty < y < \infty$, independentemente de μ e σ^2 .
 - **Distribuição Exponencial:** Se $Y \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, o suporte é $y > 0$, independentemente de λ .
- Exemplo de distribuição que o suporte depende do parâmetro:
 - **Distribuição Uniforme:** $Y \sim U(0, \theta)$ tem suporte $0 < y < \theta$, que depende de θ .

Propriedade 2.1: Média na Família Exponencial

Se Y pertence à família exponencial, então a forma da sua função de probabilidade ou densidade permite obter sua média diretamente a partir de $b(\theta)$:

$$E[Y] = \frac{\partial}{\partial \theta} b(\theta) = b'(\theta).$$

- Vejamos. Como f é uma função de densidade de probabilidade,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(y; \theta, \phi) dy = 1$$

- Como o lado direito é constante em relação a θ , sua derivada é zero:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y; \theta, \phi) dy = 0$$

Propriedade 2.1: Média na Família Exponencial

- Pelas condições de regularidade, podemos trocar a ordem de derivação e integração:

[Math Processing Error]

- Como *[Math Processing Error]* temos que *[Math Processing Error]*

Propriedade 2.1: Média na Família Exponencial

Substituindo a [Equação 2](#) na [Equação 1](#), temos

[Math Processing Error]

Propriedade 2.2: Variância na Família Exponencial

Se Y pertence à família exponencial, então a forma da sua função de probabilidade ou densidade permite obter sua média diretamente a partir de $b(\theta)$:

$$Var[Y] = \phi b''(\theta).$$

- Vejamos.

Propriedade 2.2: Variância na Família Exponencial

A segunda derivada de $f(y; \theta, \phi)$ é

[Math Processing Error]

Substituindo o valor da primeira derivada:

[Math Processing Error]

Propriedade 2.2: Variância na Família Exponencial

- Sabemos que a integral da densidade em todo o espaço amostral é 1.
- Derivando ambos os lados duas vezes em relação a θ e trocando a ordem de derivação e integração: *[Math Processing Error]*

Propriedade 2.2: Variância na Família Exponencial

[Math Processing Error]

Propriedade 2.2: Variância na Família Exponencial

Pela Propriedade 2.1, $E[Y] = b'(\theta)$. Substituindo: *[Math Processing Error]*

Variância na Família Exponencial

- Note que

$$b''(\theta) = \frac{\partial b'(\theta)}{\partial \theta} = \frac{\partial \mu}{\partial \theta}$$

- Chamando $V(\mu) = \frac{\partial \mu}{\partial \theta}$, temos que

$$Var[Y] = \phi b''(\theta) = \phi \frac{\partial \mu}{\partial \theta} = \phi V(\mu)$$

- A função $V(\mu)$ é denominada **função de variância**.
 - Se $V(\mu)$ é constante, a variância de Y não depende da média.
 - Se $V(\mu)$ depende de μ , a variância de Y pode variar entre observações com diferentes valores de μ .

Exemplo 2.1

Considere $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$. Da aula anterior, vimos que é possível escrever *[Math Processing Error]*

com

- $\theta = \ln(\mu)$
- $\phi = 1$
- $b(\theta) = e^\theta$
- $c(y, \phi) = -\ln(y!)$

Calcule $E(Y)$ e $Var(Y)$ usando as propriedades da família exponencial e determine a função de variância $V(\mu)$.

Exemplo 2.2

Considere $Y \sim \text{Bernoulli}(\mu)$. Da aula anterior, vimos que é possível escrever *[Math Processing Error]*

com

- *[Math Processing Error]*
- $\phi = 1$
- $b(\theta) = \ln(1 + e^\theta)$
- $c(y, \phi) = 0$

Calcule $E(Y)$ e $Var(Y)$ usando as propriedades da família exponencial e determine a função de variância $V(\mu)$.

Exemplo 2.3

Considere $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$. Da aula anterior, vimos que é possível escrever *[Math Processing Error]*

com

- $\theta = \mu$
- $\phi = \sigma^2$
- $b(\theta) = \frac{\theta^2}{2}$
- $c(y, \phi) = -\frac{1}{2} \ln(2\pi\phi) - \frac{y^2}{2\phi}$

Calcule $E(Y)$ e $Var(Y)$ usando as propriedades da família exponencial e determine a função de variância $V(\mu)$.

Fim